Muthiah Shanmugam

Verfügbar ab 01.11.2026

Senior CAE-Ingenieur — Fahrdynamik & Regelungssimulation

Region Stuttgart · muthiahmechatronics@gmail.com · linkedin.com/in/muthiah-shanmugam · ORCID: 0009-0009-5707-4100

PROFIL

Senior CAE-Ingenieur mit über 11 Jahren Erfahrung in der Gesamtfahrzeug-Mehrkörpersimulation, der Fahrkomfort- und Handlinganalyse sowie der Validierung von Fahrdynamikmodellen für Pkw-Programme von OEMs und Tier-1-Zulieferern. Integration aktiver Fahrwerksregler in SiL/MiL-Co-Simulationsumgebungen (ADAMS/Controls, MATLAB/Simulink, FMU/FMI) zur virtuellen Absicherung ohne physische Prototypen. Entwicklung von Python/PyQt-Werkzeugen für Batch-Simulation und KPI-Auswertung; berufsbegleitende Promotionsforschung an der KU Leuven zur Regelung semiaktiver Fahrwerke.

KENNTNISSE

Modellierung & Simulation	Gesamtfahrzeug-MKS (MSC ADAMS/Car, SIMPACK) · Antriebsstrang- und Subsystem-MKS (ADAMS/View, Gear AT) · K&E-, Fahrkomfort-, Handling- und Betriebsfestigkeitsanalyse · IPG CarMaker · 1D-Systemmodellierung (MATLAB/Simulink)
Regelung & Absicherung	SiL/MiL-Co-Simulation & Regelungsintegration (ADAMS/Controls, MATLAB/Simulink, FMU/FMI) · Regelung semiaktiver Dämpfer (Skyhook, LQR, adaptiv, MPC) · Signalarchitektur & geschlossene Regelkreise · Modell-Mess-Korrelation (K&E-Prüfstand, Fahrversuchsdaten) · Varianten- und Sensitivitätsstudien · dSPACE ControlDesk
Programmierung & Tooling	Python 3 (PyQt) · MATLAB-Skripting · C/C++ (Grundkenntnisse) · Git/GitHub · Tortoise SVN
Sprachen	Deutsch — B2 (berufliche Kompetenz) · Englisch — C2 (verhandlungssicher) · Tamil — Muttersprache

BERUFSERFAHRUNG

Senior CAE-Ingenieur — Fahrdynamik & Regelungssimulation — **04/2015 – heute**

Akkodis GmbH (ehemals AKKA Technologies / MBtech Group) · Sindelfingen

Senior seit 2019 · Technische Koordination und fachliche Steuerung von 1–2 parallelen Projekten mit Teams von 2–3 Ingenieuren

- Virtuelle Absicherung aktiver Fahrwerksregler ohne Prototypenhardware ermöglicht: geschlossene SiL/MiL-Co-Simulation aufgebaut, in der aus Simulink kompilierte Regler-FMUs mit ADAMS/Car-Fahrzeugmodellen gekoppelt sind; Signalarchitektur und geschlossene Regelkreise definiert und gegen Referenzdatensätze validiert.
- Modellgüte auf Serienniveau über 5+ Fahrwerksvarianten auf Pkw- und Nutzfahrzeugplattformen erreicht: ADAMS/Car- und SIMPACK-Modelle gegen K&E-Prüfstands- und Fahrversuchsdaten korreliert; kinematische Hardpoints, Buchsensteifigkeiten, Feder- und Zusatzfederpositionen, Sturz- und Spurverläufe sowie Reifenparameter abgeglichen und Abweichungen auf ihre Ursache zurückgeführt.
- Entscheidungsgrundlage für Fahrwerkshardware und -abstimmung von der Konzeptphase bis zur Serienreife geschaffen: K&E-, Fahrkomfort-, Handling- und Betriebsfestigkeits-Variantenstudien gegen OEM-Zielwerte (Lastfälle leer bis voll beladen); Ergebnisse in technischen OEM-Reviews präsentiert.
- Nachbearbeitungsaufwand von Wochen auf Stunden reduziert: Simulationsprozessmanager in Python/PyQt zur Automatisierung von K&E-, Ride- und Handling-Batchläufen in ADAMS/Car entwickelt (Hunderte Solverläufe je Studie), einschließlich KPI-Auswertung, Sensitivitätsanalyse, Parameteroptimierung sowie Plot- und Berichtsexport.
- Einrückverhalten einer elektrisch aktuierten Achsabkopplung in geschlossener MiL-Co-Simulation abgesichert (Nockenmechanismus in ADAMS/View, Einrücklogik in MATLAB/Simulink); Sperrklinkengeometrien der Parksperre hinsichtlich Einrückverhalten, Kinematik und Kontakt bewertet sowie Konzeptoptimierung des Differenzials anhand geräuschkritischer Betriebszustände vorangetrieben.

Werkstudent — Digitales Produkt R&D, Mercedes-Benz Cars — **12/2013 – 08/2014**

Daimler AG · Böblingen

- Mitarbeit an einer digitalen Entwicklungsumgebung für Fahrzeugtürstrukturen in der frühen Designphase; Mesh-Adaption für schnelle Designänderungen durchgeführt.

Projektingenieur — Engineering Design Services — **06/2011 – 07/2013**

Wipro Technologies · Bangalore, Indien

- FE-Modelle von Subsystemen und Gesamtfahrzeugen für Crash, Insassen- und Fußgängerschutz aufgebaut (HyperMesh, ANSA), einschließlich Vernetzung und Ergebnisauswertung.

PROMOTIONSFORSCHUNG

Doktorand (berufsbegleitend) — Maschinenbau — **01/2023 – heute · voraussichtlicher Abschluss 2027**

KU Leuven · Leuven, Belgien

- Einfluss der Fahrzeugmassenvariation auf feste und adaptive Regelstrategien semiaktiver Fahrwerke am Viertelfahrzeugmodell quantifiziert (AIP Conf. Proc., 2025).
- P-LQR-Verfahren zur Regelung semiaktiver Fahrwerke untersucht (AIP Conf. Proc., 2023).
- Skyhook-, LQR-, adaptive und MPC-Regler in IPG-CarMaker-Co-Simulation vergleichend bewertet; Validierung am Versuchsfahrzeug in Vorbereitung.

AUSBILDUNG

M.Eng. Automotive Systems — Hochschule Esslingen — **2013 – 2015 · Note 1,8**

Schwerpunkte: Mehrkörpersimulation, Fahrverhalten und Handling, Systemmodellierung und Simulation, Regelungstechnik
Masterarbeit bei der MBtech Group GmbH & Co. KGaA, Abteilung MKS (09/2014 – 02/2015): *„Simulation-based development and adaptation of control strategy for semi-active damper on full vehicle model“*. Regelstrategie für semiaktive Dämpfer am Gesamtfahrzeugmodell mittels Co-Simulation MATLAB/Simulink – ADAMS/Car entwickelt.

B.Eng. Mechatronik — Anna University of Technology, Indien — **2008 – 2011 · CGPA 9,62/10 · Universitäts-Goldmedaille**

PUBLIKATIONEN

- Shanmugam, M.; Demeester, E.; Tjahjowidodo, T. (2025): Comparative study of fixed and adaptive control strategy in semi-active suspension systems under influence of vehicle mass variation using a quarter car model. *AIP Conference Proceedings* 3262(1), 030008. DOI: 10.1063/5.0246102
- Shanmugam, M.; Demeester, E.; Tjahjowidodo, T. (2023): Semi-active suspension control using P-LQR method. *AIP Conference Proceedings* 2914(1), 030003. DOI: 10.1063/5.0175961